РАБОЧИЙ ЛИСТ «МАСШТАБ»

Математика · 6 класс · масштаб на плане и карте

Арт-квадрат «Зерно», элеватор и хлебозавод города Дюртюли

Фамилия, имя: _____ Класс: _____ Дата: _____

Арт-квадрат «Зерно»
ул. Ленина, 22

Молодёжная площадка на месте бывшего пивзавода, рядом с автовокзалом. Открыта летом 2021 года. Площадь бетонной скейт-плазы — 1033 м².

Дюртюлинский элеватор
ул. Назара Наджми, 1

Хранилище зерна: вмещает одновременно до 70 тысяч тонн. Стоит у новой набережной реки Белой длиной 0,5 км.

Дюртюлинский хлебозавод
ул. Василия Горшкова, 8

Основан в 1969 году. К 1975 году выпекал 13–14 т хлеба в сутки. Выпускает 25 видов хлеба и 12 видов тортов.

Масштаб показывает, во сколько раз расстояние на плане меньше настоящего. **Масштаб 1 : 10 000** означает: **1 см** на плане — это **10 000 см** = **100 м** на местности.

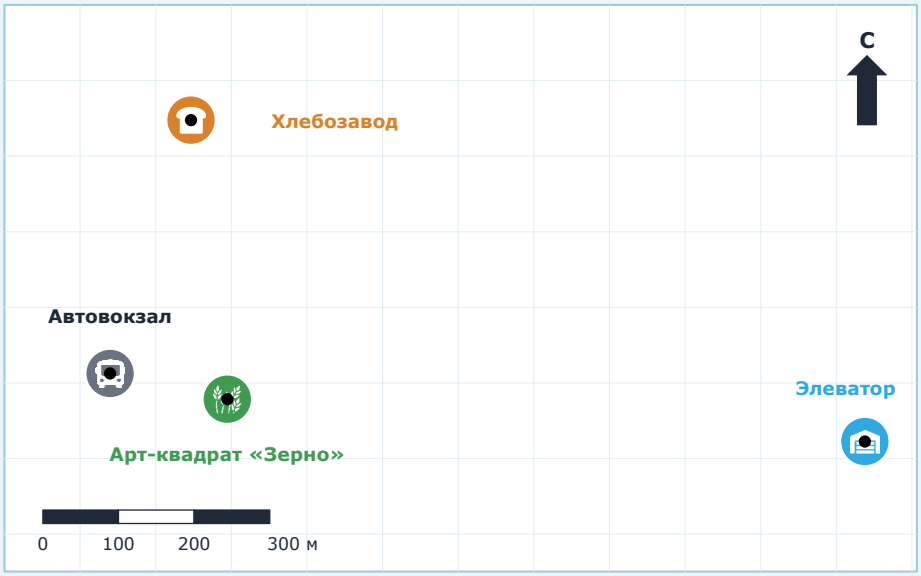
Как считать: расстояние на местности = расстояние на плане × 10 000; расстояние на плане = расстояние на местности : 10 000. Не забывай переводить единицы: 1 м = 100 см, 1 км = 100 000 см.

ЗАДАНИЕ 1. ПЕРЕВЕДИ МАСШТАБ

Заполни таблицу: какое расстояние на местности соответствует 1 см на плане или карте.

Масштаб	1 : 5 000	1 : 10 000	1 : 200 000	1 : 1 000 000
1 см — это … см				
1 см — это … м или … км				

ЗАДАНИЕ 2. ПЛАН ЦЕНТРА ДЮРТЮЛИ В МАСШТАБЕ 1 : 10 000



Измерь линейкой расстояния **по прямой между чёрными точками** в центрах значков и найди настоящие расстояния. Ответ округли до 10 м.

Между объектами	План, см	Местность, м
«Зерно» — хлебозавод		
«Зерно» — элеватор		
Хлебозавод — элеватор		
Автовокзал — «Зерно»		

Вопрос: какой объект ближе всего к «Зерну»? _____

Сетка — квадраты 1 × 1 см. Печатать в масштабе 100 %.

Задание 3. Набережная реки Белой у элеватора тянется на 0,5 км. Начерти в сетке отрезок, который изображает набережную на плане масштаба 1 : 10 000, и подпиши его длину в сантиметрах.

Координаты объектов — по онлайн-карте (Google Maps), расстояния по прямой.

ЧАСТЬ Б. ЗАДАЧИ НА МАСШТАБ

4 Набережная реки Белой (0,5 км) на туристической схеме изображена в масштабе 1 : 5 000, а на карте города — в масштабе 1 : 25 000. Найди длину набережной на схеме и на карте в сантиметрах.

Решение: _____ **1 : 5 000** ☐☐☐☐ **1 : 25 000** ☐☐☐☐

5 От Дюртюли до села Учпили 12 км, до села Московo — 25 км. Найди длину отрезка Дюртюли — Учпили на карте масштаба 1 : 300 000 и отрезка Дюртюли — Московo на карте масштаба 1 : 500 000. Ответы — в сантиметрах.

Решение: _____ **Учпили** ☐☐☐☐ **Московo** ☐☐☐☐

6 На карте района расстояние от Дюртюли до Учпили (12 км) равно 2,4 см. Найди масштаб карты.

Решение: _____ **1 :** ☐☐☐☐☐☐☐

7 Машина с зерном едет от элеватора к хлебозаводу — по прямой около 990 м. План нужно начертить так, чтобы этот отрезок был не длиннее 15 см. Какой масштаб подойдёт: 1 : 2 000, 1 : 5 000 или 1 : 10 000?

Решение: _____ **1 :** ☐☐☐☐☐☐

8 Ребята приехали на автовокзал, дошли до арт-квадрата «Зерно» (≈ 160 м), а оттуда — до хлебозавода (≈ 370 м). Какой длины этот путь на плане масштаба 1 : 10 000? Сколько минут он займёт при скорости 75 м/мин?

Решение: _____ **см** ☐☐☐☐ **мин** ☐☐☐

ЧАСТЬ В. ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ: ПЛОЩАДЬ И МАСШТАБ

9 Площадь скейт-плазы арт-квадрата «Зерно» — 1033 м². Её чертят на плане масштаба 1 : 500 (1 см — 5 м). Какую площадь займёт плаза на плане? Подсказка: 1 см² на плане — это 5 м × 5 м.

Решение: _____ **см²** ☐☐☐☐☐

10 Площадь Дюртюлинского района — 1671 км². Какую площадь займёт район на карте масштаба 1 : 1 000 000 (1 см — 10 км)?

Решение: _____ **см²** ☐☐☐☐☐

САМООЦЕНКА

Я умею…	Легко	С трудом	Пока нет
переводить масштаб в метры и километры			
находить расстояние на местности по плану			
находить длину отрезка на карте			
определять масштаб по двум расстояниям			

Ключи: 1) 5 000 см = 50 м; 10 000 см = 100 м; 200 000 см = 2 км; 1 000 000 см = 10 км. 2) ≈ 3,7 см → 370 м; ≈ 8,5 см → 850 м; ≈ 9,9 см → 990 м; ≈ 1,6 см → 160 м; ближе — автовокзал. 3) отрезок 5 см. 4) 10 см; 2 см. 5) 4 см; 5 см. 6) 1 : 500 000. 7) 1 : 10 000. 8) 5,3 см; ≈ 7 мин. 9) 41,32 см². 10) 16,71 см².